

《数理统计》第二次小测

满分：100 分

考试时间：100 分钟

任课老师：吴小飞

一、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. (正态总体参数检验) 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知。检验 $H_0: \mu = \mu_0$ 时, 应采用的统计量及其分布为 ()。

- (A) $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
(B) $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$
(C) $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n)$
(D) $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$

2. (似然比检验) 关于似然比检验, 下列说法正确的是 ()。

- (A) 似然比统计量 $\Lambda = \frac{L(\hat{\theta}_0)}{L(\hat{\theta})}$, 其中 $\hat{\theta}_0$ 是在 H_0 下的 MLE, $\hat{\theta}$ 是全空间的 MLE
(B) 似然比检验总是优于 t 检验
(C) 似然比统计量在大样本下服从 F 分布
(D) 似然比检验只能用于简单假设

3. (分布拟合检验) 在 χ^2 拟合优度检验中, 若原假设为总体服从某已知分布, 则检验的自由度为 ()。

- (A) 分组数 k 减去 1
(B) 分组数 k 减去估计的参数个数 r 再减 1
(C) 分组数 k 减去 2
(D) 样本容量 n 减去 1

4. (单因素方差分析) 在单因素方差分析中, 组内平方和 SSE 的自由度是 ()。

- (A) $n-1$
(B) $k-1$
(C) $n-k$
(D) $n-k-1$

(其中 n 为总样本量, k 为水平数)

5. (一元线性回归) 在一元线性回归 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 中, 决定系数 R^2 定义为 ()。

- (A) $R^2 = \frac{SSR}{SST}$
- (B) $R^2 = \frac{SSE}{SST}$
- (C) $R^2 = \frac{SSR}{SSE}$
- (D) $R^2 = \frac{SST}{SSE}$

二、判断题 (每题 2 分, 共 10 分)

(正确的打“√”, 错误的打“×”)

1. (正态总体参数检验) 在显著性水平 α 下, 若 t 检验拒绝 H_0 , 则相应的置信区间一定不包含 μ_0 。 ()
2. (似然比检验) 似然比检验统计量 $-2 \ln \Lambda$ 在原假设成立时渐近服从 χ^2 分布。 ()
3. (分布拟合检验) χ^2 拟合优度检验中, 期望频数 E_i 必须全部大于等于 5, 否则需要合并相邻组。 ()
4. (单因素方差分析) 方差分析中, 若 F 检验显著, 则说明至少有两个水平均值存在显著差异。 ()
5. (一元线性回归) 回归系数 β_1 的标准误为 $\sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}}$, 其中 $MSE = SSE/(n-2)$ 。 ()

三、简答题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. (似然比检验与分布拟合检验) 简述似然比检验的基本思想, 并与 χ^2 拟合优度检验进行比较 (至少两点异同)。
2. (单因素方差分析与一元线性回归) 说明单因素方差分析中 F 检验与一元线性回归中回归显著性 F 检验的联系与区别。

四、计算题 (每题 15 分, 共 45 分)

1. (正态总体参数检验) 某工厂生产零件长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。现抽取 $n = 20$ 个零件, 测得 $\bar{x} = 10.2 \text{ cm}$, $s = 0.5 \text{ cm}$ 。在 $\alpha = 0.05$ 下, 检验 $H_0: \mu = 10$ 与 $H_1: \mu > 10$ 。(已知 $t_{0.05}(19) = 1.729$)

2. (单因素方差分析) 三种不同饲料对动物增重效果试验, 数据如下 (单位: kg):

饲料	增重		
A	12	15	18
B	10	11	12
C	16	17	20

试在 $\alpha = 0.05$ 下检验三种饲料的增重效果是否有显著差异。(已知 $F_{0.05}(2, 6) = 5.143$)

3. (一元线性回归) 已知 x 与 y 的 10 组观测数据: $\sum x = 50, \sum y = 100, \sum x^2 = 300, \sum y^2 = 1200, \sum xy = 600$ 。

- (a) 求回归方程 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$;
- (b) 计算决定系数 R^2 ;
- (c) 检验回归显著性 ($\alpha = 0.05, F_{0.05}(1, 8) = 5.318$)。

五、证明题 (每题 10 分, 共 20 分)

- 1. (正态总体参数检验) 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自 $N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知。证明: 检验 $H_0: \mu = \mu_0$ 的似然比检验统计量等价于 Z 检验统计量。
- 2. (一元线性回归) 在一元线性回归 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 中, 证明:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

是 β_1 的最小二乘估计, 并说明其无偏性。